

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Trigonométrie : formules, équations et inéquations

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur l'application directe des formules de transformation, la résolution d'équations et d'inéquations trigonométriques élémentaires.

EXERCICE 1 Formules d'addition et de soustraction

1. Compléter les égalités suivantes :

- $\cos(a + b) = \dots$
- $\sin(a - b) = \dots$
- $\tan(a + b) = \dots$

2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.

- (a) $\cos(x + y) = \cos x + \cos y$.
- (b) $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$.
- (c) $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$.

3. Calculer la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$ en utilisant $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

EXERCICE 2 Valeurs exactes et linéarisation

1. Donner les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{6}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\tan \frac{\pi}{4}$.
2. Exprimer $\cos 2x$ et $\sin 2x$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.
3. Linéariser l'expression $E = \sin 3x \cos x$.

EXERCICE 3 Écriture sous forme $A \cos(x + \varphi)$

Soit l'expression $f(x) = \sqrt{3} \cos x - \sin x$.

1. Déterminer $A > 0$ tel que $f(x) = A \cos(x + \varphi)$.
2. Déterminer $\varphi \in [0; 2\pi[$.
3. Écrire $f(x)$ sous la forme $A \sin(\frac{\pi}{2} - x - \varphi)$.

EXERCICE 4 Équations trigonométriques élémentaires

Résoudre dans l'intervalle $[0; 2\pi[$ les équations suivantes :

1. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. $\sin x = -\frac{1}{2}$.
3. $\tan x = \sqrt{3}$.
4. $2 \cos x + 1 = 0$.

EXERCICE 5 Équation de la forme $a \cos x + b \sin x = c$

Résoudre dans $[0; 2\pi[$ l'équation : $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1$.

1. Mettre le premier membre sous la forme $A \cos(x - \varphi)$.
2. Résoudre l'équation $A \cos(x - \varphi) = 1$.
3. Donner les solutions dans l'intervalle demandé.

EXERCICE 6 Inéquations trigonométriques

1. Sur le cercle trigonométrique, placer les points images des réels x tels que $\cos x \geq \frac{1}{2}$ pour $x \in [0; 2\pi]$.
2. Résoudre l'inéquation $\sin x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$.
3. Résoudre l'inéquation $\tan x \leq 1$ sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.
4. Déterminer l'ensemble des solutions de $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\mathbb{R}$.